LAPORAN SINTESIS & ANALISIS KOMPARATIF REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Rangkuman Materi Kuliah RPL & Analisis Penerapan Proyek Berkat Dinasti

Sintesis menyeluruh terhadap teori Software Process Models (SDLC), Software Quality Assurance (ISO/IEC 25010), Software Metrics (DORA / McCabe), serta evaluasi arsitektur dan model implementasi pada Sistem Informasi Berkat Dinasti.

TIM MAHASISWA PENGEMBANG (KELOMPOK 5)

- **ADITYA WIDYATAMAKA TRI UTOMO**
  — NIM: 250535623587
- **CHASBIAH AZZAHRA**
  — NIM: 250535621731
- **DZAUQ BACHRUL 'ULUM**
  — NIM: 250535621835
- **ELSHIFA VIORISSA**
  — NIM: 250535621859

OBJEK STUDI KASUS PROYEK

SISTEM:
Berkat Dinasti (Sistem Manajemen Pesanan Khusus)

MITRA:
Dynasty Food & Beverage (Songokerto, Kota Batu)

TECH STACK:
PHP Native Modular, MySQL, Tailwind CSS CDN

LIVE PRODUCTION:
`https://ex5.uceng4k.my.id`

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen ini menyandingkan konsep formal *Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK / Pressman / ISO 25010) dengan realisasi nyata proyek Sistem Informasi Berkat Dinasti. Disimpulkan bahwa proyek Berkat Dinasti mengadopsi **Model Hybrid Prototyping – Incremental Agile yang diperkuat automasi DevOps CI/CD**. Melalui metode Design Thinking, kebutuhan riil UMKM disaring secara presisi (mengeliminasi portal publik yang redundan dan memfokuskan antarmuka pada operasional internal admin). Seluruh alur data dimodelkan secara terstruktur (DFD Level 0–2), dibangun secara modular dengan Role-Based Access Control (RBAC), serta terhubung langsung ke server produksi melalui GitHub Actions FTP deploy.

STRUKTUR ISI DOKUMEN

BAB I: Rangkuman Teori RPL & Software Process Models	Hal. 2	BAB I (Lanjutan): SQA, ISO/IEC 25010 & Software Metrics	Hal. 3
BAB II: Analisis Model Pengembangan Berkat Dinasti & DFD	Hal. 4	BAB II (Lanjutan): Evaluasi Kualitas & Matriks Penyelarasan	Hal. 5
BAB III: Kesimpulan, Roadmap SQA & Lembar Pengesahan	Hal. 6	Status Otomasi: CI/CD Active (ex5.uceng4k.my.id)	Verified

© 2026 Kelompok 5 • S1 Teknik Informatika • Universitas Negeri Malang

BAB I Rangkuman Intisari Materi Rekayasa Perangkat Lunak (Folder Materi RPL)

Berdasarkan silabus dan bahan ajar yang tersimpan pada folder `docs/DATA/materi RPL` (mencakup *Software Process Models and SDLC*, *Software Quality Assurance*, *Software Metrics*, *Modern Software Engineering*, dan Modul Praktikum), terdapat prinsip fundamental yang memandu siklus hidup rekayasa perangkat lunak:

1.1 Siklus Hidup & 5 Tahap Kerangka Dasar Perekayasa Perangkat Lunak

Proses perangkat lunak adalah rangkaian aktivitas terstruktur yang mentransformasikan kebutuhan pengguna menjadi sistem fungsional berkualitas. Sesuai panduan Pressman dan Sommerville, perekayasa melalui **5 tahapan universal**:

1. COMMUNICATION	**Elicitation & Inception:** Berdialog dengan klien untuk membedah masalah bisnis eksisting, mengidentifikasi stakeholder, memisahkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta merumuskan dokumen spesifikasi resmi (SRS).
2. PLANNING	**Roadmap & Tata Kelola:** Menyusun *Work Breakdown Structure* (WBS), mengestimasi waktu dan biaya, membuat jadwal kerja (Gantt Chart / Milestone), serta merancang mitigasi risiko operasional.
3. MODELING	**Perancangan Struktural & Perilaku:** Membuat arsitektur sistem sebelum koding, meliputi diagram alur data (DFD Level 0–2), diagram UML (Use Case, Activity, Class), skema basis data, dan rancangan UI/UX.
4. CONSTRUCTION	**Pengkodean & Pengujian:** Menerjemahkan rancangan antarmuka dan logika ke baris kode program, konfigurasi basis data relasional, unit testing, dan pembersihan bug (debugging).
5. DEPLOYMENT	**Rilis Produksi:** Pemasangan perangkat lunak ke lingkungan server hosting produksi, migrasi data lama, konfigurasi environment, validasi pengguna akhir, serta monitoring performa secara kontinu.

1.2 Karakteristik Komparatif Model-Model Proses Pengembangan

Model Waterfall (Classic Linear) — SEKUENSIAL

Tahapan berjalan linier (Requirement → Design → Coding → Testing → Deployment). Sangat teratur dan tertib dokumentasi, tetapi sangat rentan terhadap perubahan kebutuhan di tengah proyek. Cacat yang terjadi di awal sering kali baru terdeteksi di fase testing akhir.

Model Prototyping (Exploratory) — ITERASI PENGGUNA

Developer membangun versi purwarupa cepat (mockup / prototype interaktif) untuk dipresentasikan kepada pengguna. Umpan balik pengguna dijadikan dasar penyempurnaan sebelum sistem inti dikodekan. Sangat efektif untuk mengatasi kebutuhan yang belum terdefinisi secara pasti.

Model Incremental & Agile (Scrum/XP) — INKREMENTAL

Sistem dipecah menjadi beberapa modul fungsional yang dikembangkan dan dirilis secara bertahap dalam siklus pendek (Sprint 1–4 minggu). Mengutamakan interaksi individu dan kolaborasi langsung dibandingkan dokumen kaku, serta sangat responsif terhadap dinamika bisnis.

Model Spiral & DevOps — RISK & CI/CD

Spiral: Mengkombinasikan sifat iteratif dengan analisis risiko eksplisit pada tiap putaran siklus.
DevOps: Menyatukan tim Development dan Operations melalui pipeline otomatisasi (CI/CD) agar perilisan perangkat lunak dapat terjadi secara reliabel setiap hari.

1.3 Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (Software Quality Assurance / SQA)

Penjaminan mutu adalah pendekatan terencana untuk memastikan proses rekayasa menghasilkan perangkat lunak yang andal. Terdapat perbedaan esensial antara tiga istilah yang sering tertukar:

Quality Assurance (QA)

Berorientasi Proses: Tindakan preventif pencegahan cacat sepanjang SDLC (standarisasi kode, review arsitektur, panduan desain UI/UX).

Quality Control (QC)

Berorientasi Produk: Tindakan verifikasi untuk mendeteksi cacat pada produk atau artefak sebelum dirilis (checklist inspeksi, audit rilis).

Software Testing

Eksekusi Nyata: Bagian dari QC yang menjalankan kode program dengan berbagai skenario untuk mengungkap kegagalan sistem.

Dua Pertanyaan Fundamental SQA (Standar IEEE 730 / Sommerville):

- **Verification:** *"Are we building the product right?"* — Menguji kesesuaian sistem terhadap spesifikasi teknis dan standar arsitektur (inspeksi diagram DFD, kamus data, normalisasi tabel basis data).
- **Validation:** *"Are we building the right product?"* — Memastikan sistem secara nyata menyelesaikan kebutuhan operasional mitra (menghilangkan nota manual tercecer, mengotomasi tagihan, dan akurasi kas).

1.4 Standar Mutu Global ISO/IEC 25010:2023

Sebagai acuan evaluasi produk, ISO/IEC 25010 menetapkan 8 pilar karakteristik kualitas perangkat lunak:

1. Functional Suitability

Kelengkapan, kebenaran, dan ketepatan fungsi sistem dalam memenuhi kebutuhan operasional pengguna.

2. Usability

Tingkat kemudahan pemahaman, pengoperasian, estetika antarmuka, dan minimnya beban kognitif pengguna.

3. Reliability

Kematangan sistem, ketahanan terhadap error, dan ketersediaan operasional tanpa kegagalan tiba-tiba.

4. Security

Perlindungan kerahasiaan, integritas data, autentikasi pengguna, dan pencegahan akses tanpa izin.

5. Maintainability

Modularitas kode, kemudahan pelacakan bug, kemudahan modifikasi, dan kemampuan dilakukan pengujian.

6. Performance Efficiency

Kecepatan waktu respons sistem, throughput pemrosesan transaksi, dan kehematan alokasi memori/server.

1.5 Pengukuran & Metrik Perangkat Lunak (Software Metrics)

"You can't control what you can't measure" (Tom DeMarco). Metrik berfungsi mengukur kesehatan sistem secara kuantitatif:

- **Product Metrics:** *Lines of Code* (LOC), *Function Point Analysis* (FPA), dan *McCabe Cyclomatic Complexity* V(G) = P + 1 (menghitung jumlah percabangan independen dalam kode). Ambang batas aman ideal bernilai ≤ 10; nilai > 10 menandakan kode kompleks yang rentan error dan sulit diuji.
- **DevOps & Delivery Metrics (DORA Four Keys):** Tolok ukur kecepatan dan keandalan rilis: (1) *Deployment Frequency*, (2) *Lead Time for Changes*, (3) *Change Failure Rate* (CFR), dan (4) *Mean Time to Recovery* (MTTR). Laporan Google DORA 2025/2026 menambahkan metrik ke-5 yaitu **Rework Rate** untuk memantau seberapa banyak kode (khususnya hasil asistensi AI) yang harus ditulis ulang karena cacat logika.
- **A Cautionary Principle (Goodhart's Law):** *"When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure."* Metrik pengiriman tidak boleh dijadikan target absolut yang memicu manipulasi (misal menambah komit kecil buatan untuk mendongkrak skor frekuensi).

BAB II Analisis & Kesimpulan Penerapan pada Proyek Berkat Dinasti

Berdasarkan perancangan dan implementasi pada repositori **Sistem Informasi Berkat Dinasti**, seluruh artefak teknis kelompok (kode backend PHP, basis data MySQL, workflow GitHub Actions, laporan DFD, dan laporan UI/UX) membuktikan integrasi nyata metodologi RPL:

2.1 Model Pengembangan yang Diterapkan: Hybrid Prototyping – Incremental Agile dengan DevOps CI/CD

Fase 1: Prototyping & Design Thinking — REFINEMENT KEBUTUHAN

Tim melakukan wawancara langsung secara daring via Google Meet dengan pemilik Dynasty Food & Beverage di Desa Songokerto, Batu. Berdasarkan temuan, dirancanglah purwarupa interaktif di Figma. Sesi evaluasi prototipe menghasilkan keputusan krusial berupa **pemangkasan ruang lingkup (Scope Refinement)**: portal customer publik dan jadwal produksi adonan ditiadakan karena pemilik hanya membutuhkan sistem pencatatan pesanan admin internal yang cepat, kalender deadline kirim, dan rekap pemasukan.

Fase 2: Incremental Build & DevOps Automasi — CONTINUOUS DELIVERY

Fitur dibangun secara modular bertahap: (1) Autentikasi dan hak akses RBAC Admin vs Staf, (2) Pengelolaan data pelanggan dan jenis roti, (3) Input pesanan terstruktur dan nomor invoice otomatis `INV-YYYYMMDD-XXXX`, (4) Kalender jadwal pengiriman, dan (5) Rekap piutang serta laba kas. Setiap modul di-commit ke Git dan secara otomatis ter-upload ke server hosting cPanel live melalui **GitHub Actions** (`.github/workflows/main.yml`).

2.2 Rekonstruksi 5 Tahapan Perekayasaan pada Berkat Dinasti

TAHAPAN RPL	AKTIVITAS PEREKAYASAAN PADA BERKAT DINASTI	ARTEFAK NYATA DALAM REPOSITORI
1. Communication	Wawancara pemilik via Google Meet; identifikasi masalah As-Is (nota kertas hilang, order WA tidak terdata rapi, piutang tidak terpantau); merumuskan sistem To-Be.	Transkrip wawancara, Bab I Laporan DFD Final, dan Bab I Laporan UI/UX Final.
2. Planning	Pembagian peran Kelompok 5; penetapan batasan operasional (admin internal tanpa portal customer; pengiriman gratis di Kota Malang & Batu tanpa ongkir).	Struktur repositori, Map of Content (MOC) Obsidian pada `docs/00_Berkat_Dinasti_Index.md`.
3. Modeling	Pemodelan proses berjenjang dengan Data Flow Diagram (DFD); pendefinisian Kamus Data Store; penyusunan Design System antarmuka (Font Inter, dark/light mode).	DFD Level 0 (Context Diagram), DFD Level 1, DFD Level 2 (Sub-proses 1.0 s.d 7.0), Kamus Data T1–T13, dan Figma Interactive Prototype.
4. Construction	Implementasi modul backend PHP; skema basis data relasional MySQL; tampilan antarmuka responsif Tailwind CSS; modul pembuatan invoice otomatis.	Folder `app/`, `views/`, skrip SQL pada `database/`, trigger invoice otomatis, dan kontrol otorisasi RBAC (Admin vs Staf).
5. Deployment	Pemasangan sistem ke lingkungan produksi live cPanel; pemisahan kredensial cerdas di `config.php`; automasi CI/CD via GitHub Actions.	Workflow `.github/workflows/main.yml`, serta aplikasi web live yang beroperasi aktif di `https://ex5.ucing4k.my.id`.

Bukti Nyata Penerapan DevOps CI/CD pada Proyek:

File `.github/workflows/main.yml` mengonfigurasi *GitHub Actions* dengan action `SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.4`. Ketika kode di-push ke branch `main`, runner Ubuntu menyinkronkan berkas aplikasi ke cPanel live dan mengecualikan folder internal (`.git`, `database`, `docs`) demi menjaga kecepatan dan keamanan server.

2.3 Penilaian Kualitas Berdasarkan ISO/IEC 25010 pada Berkat Dinasti

Sistem Informasi Berkat Dinasti dirancang untuk memenuhi pilar karakteristik kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010:

Functional Suitability — LENGKAP & TEPAT

Secara akurat mengotomatisasi pencatatan pesanan, pembuatan nomor tagihan unik harian (`INV-YYYYMMDD-XXXX`), pemantauan status pesanan ("Proses" dan "Selesai"), serta pencatatan status piutang (lunas/utang).

Usability (Ergonomi Kerja) — PIXEL-PERFECT UI

Menggunakan font standar industri **Inter**, tata letak visual kontras tinggi, kalender tenggat visual yang intuitif, serta tabel jenis roti yang ringkas tanpa visual produk berlebih guna mempercepat proses input admin.

Security & Otorisasi — RBAC ENFORCED

Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC): akun **Admin/Pemilik** memiliki otoritas penuh ke laporan keuangan dan master data, sedangkan akun **Staf** hanya dapat mengakses input pesanan harian dan status kirim.

Maintainability & Reliability — ARSITEKTUR MODULAR

Struktur kode terisolasi dengan rapi antara logika konfigurasi (`config/`), tampilan antarmuka (`views/`), logika data aplikasi (`app/`), serta manajemen dokumentasi terpusat (`docs/`) yang siap dikembangkan lanjut.

2.4 Matriks Penyelarasan: Materi Teori RPL vs Realisasi Berkat Dinasti

KONSEP DALAM MATERI KULIAH RPL	PRINSIP / STANDAR TEORI	BUKTI KONKRET PADA PROYEK BERKAT DINASTI
Requirements Elicitation	Penggalian masalah nyata langsung dari pengguna akhir (Inception & Negotiation).	Wawancara via Google Meet dengan pemilik Dynasty Food & Beverage; identifikasi nota manual dan rekap kas tercecer.
Scope Refinement	Mencegah *Scope Creep* dengan memangkas modul yang tidak bernilai tambah bagi mitra.	Membatalkan portal customer publik dan modul kalkulasi adonan roti; memfokuskan sistem 100% pada admin internal.
Process & Data Modeling	Representasi visual struktur data dan aliran informasi (DFD & Kamus Data).	Penyusunan DFD Level 0 Context Diagram hingga Level 2, dilengkapi 13 Kamus Data Store (T1 s.d T13).
Design Thinking Framework	Pendekatan *Human-Centered Design* (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).	Pembuatan wireframe dan prototipe interaktif di Figma, uji usability dengan mitra sebelum tahap koding dimulai.
CI/CD & DORA Metrics	Otomasi rilis untuk meminimalkan *Lead Time* dan mengeliminasi kesalahan upload manual.	Workflow GitHub Actions (`SamKirkland/FTP-Deploy-Action`) men-deploy branch `main` ke server cPanel live.
Environment Isolation	Pemisahan kredensial antara server lokal pengembang dan lingkungan produksi.	Skrip `config/config.php` secara cerdas mendeteksi environment (localhost root vs password produksi cPanel).

BAB III Kesimpulan Akhir & Saran Pengembangan (Roadmap)

Kesimpulan: Proyek Sistem Informasi Berkat Dinasti merupakan representasi ideal dari penerapan **Modern Software Engineering** pada skala UMKM. Proyek ini membuktikan bahwa metodologi rekayasa perangkat lunak bukanlah formalitas teoritis semata, melainkan instrumen disiplin yang berhasil menghindarkan tim dari kegagalan sistem (seperti pembengkakan ruang lingkup, antarmuka yang membingungkan mitra, atau keterlambatan jadwal rilis).

Rekomendasi Peningkatan Mutu Berdasarkan Modul Praktikum SQA ROADMAP REKAYASA LANJUTAN

- **Automated Unit Testing pada CI Pipeline:** Menambahkan langkah pengujian otomatis (misal: PHPUnit) pada GitHub Actions sebelum perintah upload FTP dijalankan, sehingga berfungsi sebagai *Quality Gate* otomatis.
- **Pengujian Black-Box (EP & BVA):** Menyusun lembar uji *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* khusus untuk logika validasi tanggal kalender, kalkulasi total belanja pesanan, dan parsing nomor invoice.
- **Pemantauan Metrik Kompleksitas Kode:** Mengukur nilai *McCabe Cyclomatic Complexity* pada fungsi kalkulasi piutang dan rekap pemasukan berkala agar nilai V(G) selalu berada di bawah ambang batas aman (V(G) ≤ 10).
- **Pemantauan DORA & Rework Rate:** Mencatat metrik frekuensi rilis dan rasio perbaikan kode pasca-rilis guna menjaga kestabilan sistem di server cPanel.

Lembar Pernyataan & Pengesahan Tim Pengembang

Laporan sintesis dan analisis komparatif ini disusun dengan itikad akademik terbaik berdasarkan kajian komprehensif silabus Rekayasa Perangkat Lunak dan artefak repositori Sistem Informasi Berkat Dinasti:

PENGEMBANG / ANALIS	PENGEMBANG / ANALIS	PENGEMBANG / ANALIS	PENGEMBANG / ANALIS
Aditya Widyatamaka NIM: 250535623587	**Chasbiah Azzahra** NIM: 250535621731	**Dzauq Bachrul 'Ulum** NIM: 250535621835	**Elshifa Viorissa** NIM: 250535621859

Akses Repositori & Demo Sistem:
Repositori GitHub: `https://github.com/uCing4K/Berkat-Dinasti-Sisfor`
Live Auto-Deploy Preview: `https://ex5.ucing4k.my.id`